

Cognome e nome:

Numero di matricola:

- **NON potete utilizzare libri / appunti / calcolatrice programmabile**
 - **Scrivete le soluzioni, il procedimento per ottenerle, e consegnate TUTTI i fogli**
 - **Scrivete nome, cognome, e numero di matricola su TUTTI i fogli (prima pagina in alto)**
-

1. Utilizzando l'algoritmo del simplesso rivisto (fase 1 e fase 2) trovare una soluzione ottima del seguente problema di PL o dimostrare che è impossibile o illimitato inferiormente.

$$\begin{aligned} & \min x_2 - x_3 + 2x_4 \\ & \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 - 4x_4 = -4 \\ -x_1 - x_3 + 3x_4 = 3 \\ x \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

2. Dato il seguente problema di PL:

$$\begin{aligned} & \min 3x_3 - 2x_1 \\ & \begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 24 \\ 3x_3 + 2x_1 \geq 6 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 \leq -8 \\ x_2 \leq 50 \\ x_3 \geq 5 \end{cases} . \end{aligned}$$

- (a) Proiettare una variabile opportuna per proiezione propria.
- (b) Risolvere il problema risultante col metodo grafico oppure col metodo di Fourier-Motzkin.
- (c) Riportare il valore ottimo delle tre variabili e della funzione obiettivo.
- (d) Ridurre il problema in forma standard.

3. DOMANDA DI TEORIA